Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

Тема: Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Лопатнев Тимофей Андреевич

Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

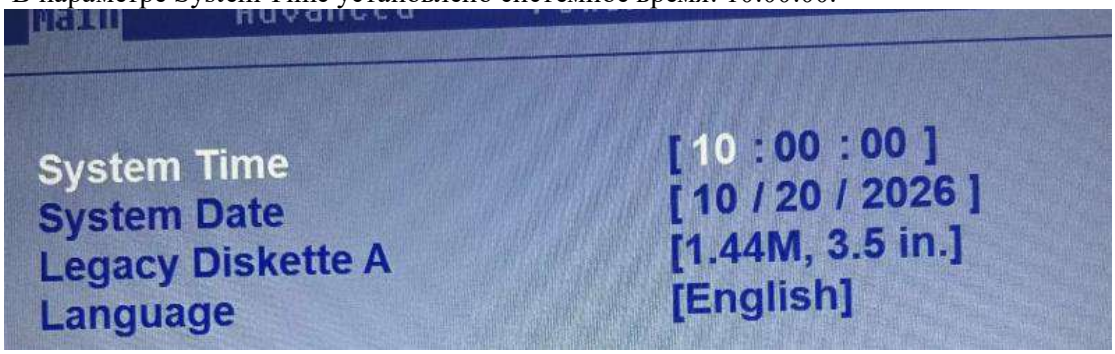
Шифр студента: ISPO0123095

г.Новосибисрк 2026

Раздел 1

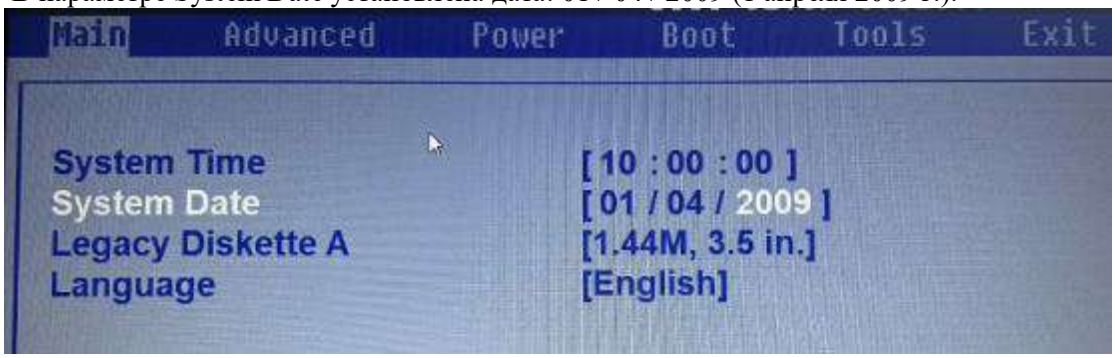
Задание 1

В параметре System Time установлено системное время: 10:00:00.



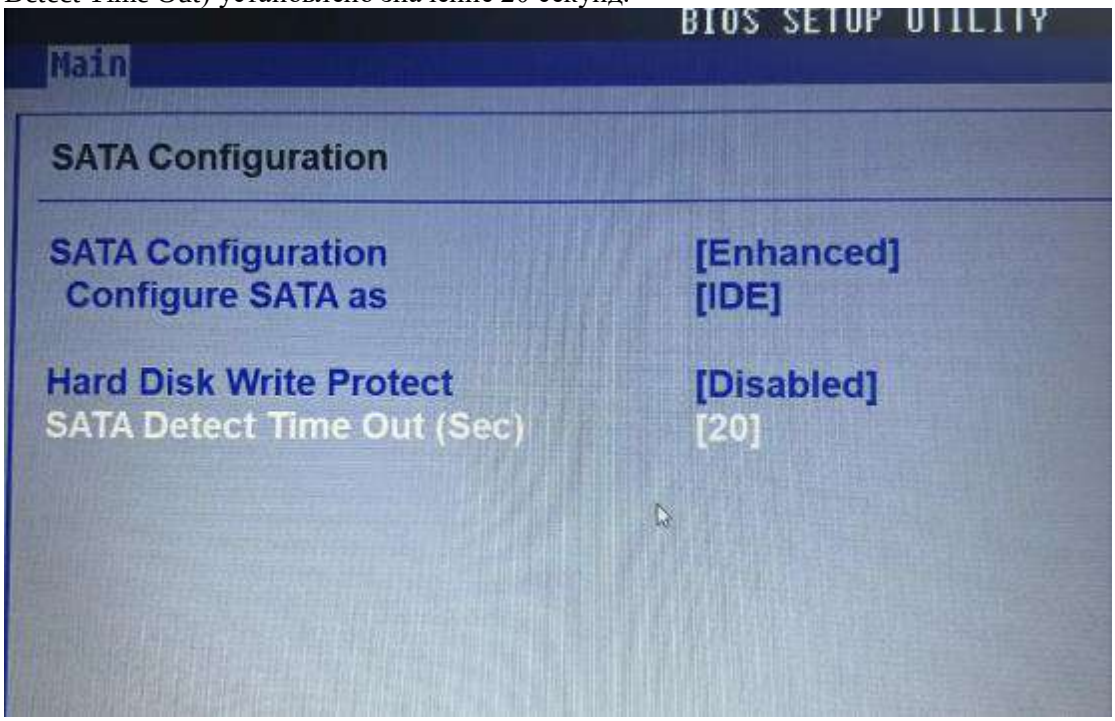
Задание2

В параметре System Date установлена дата: 01 / 04 / 2009 (1 апреля 2009 г.).



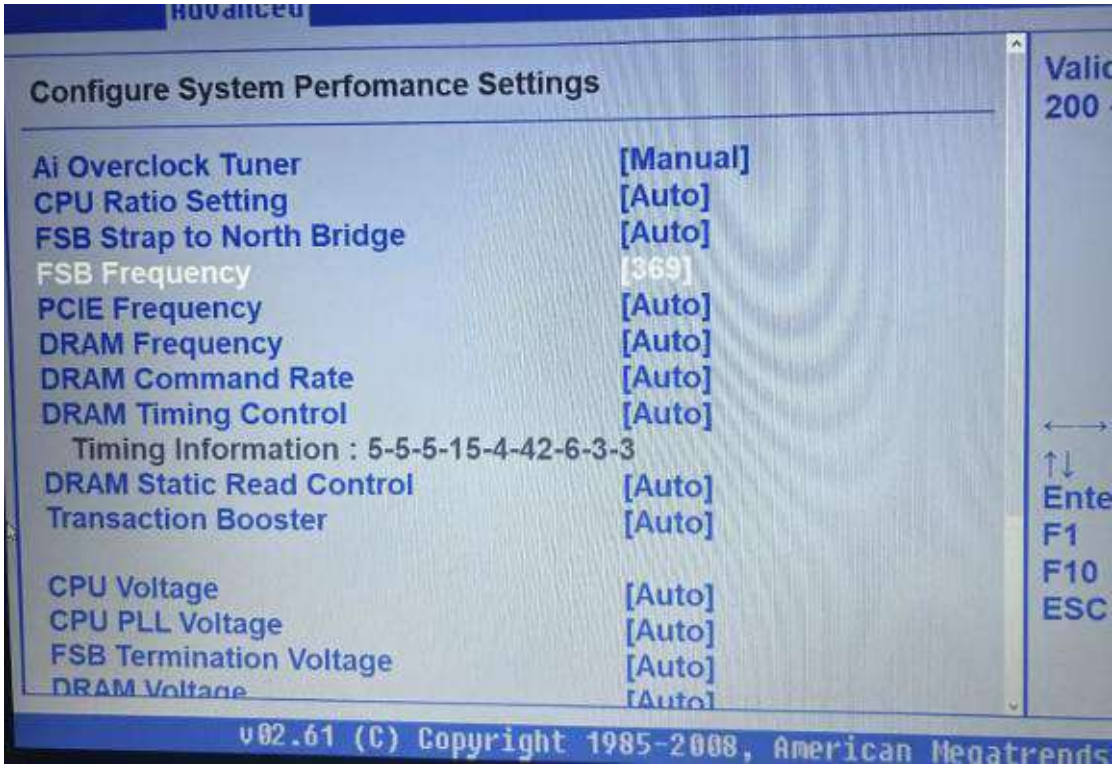
Задание 3

В подменю SATA Configuration для параметра задержки опроса устройств (SATA Detect Time Out) установлено значение 20 секунд.



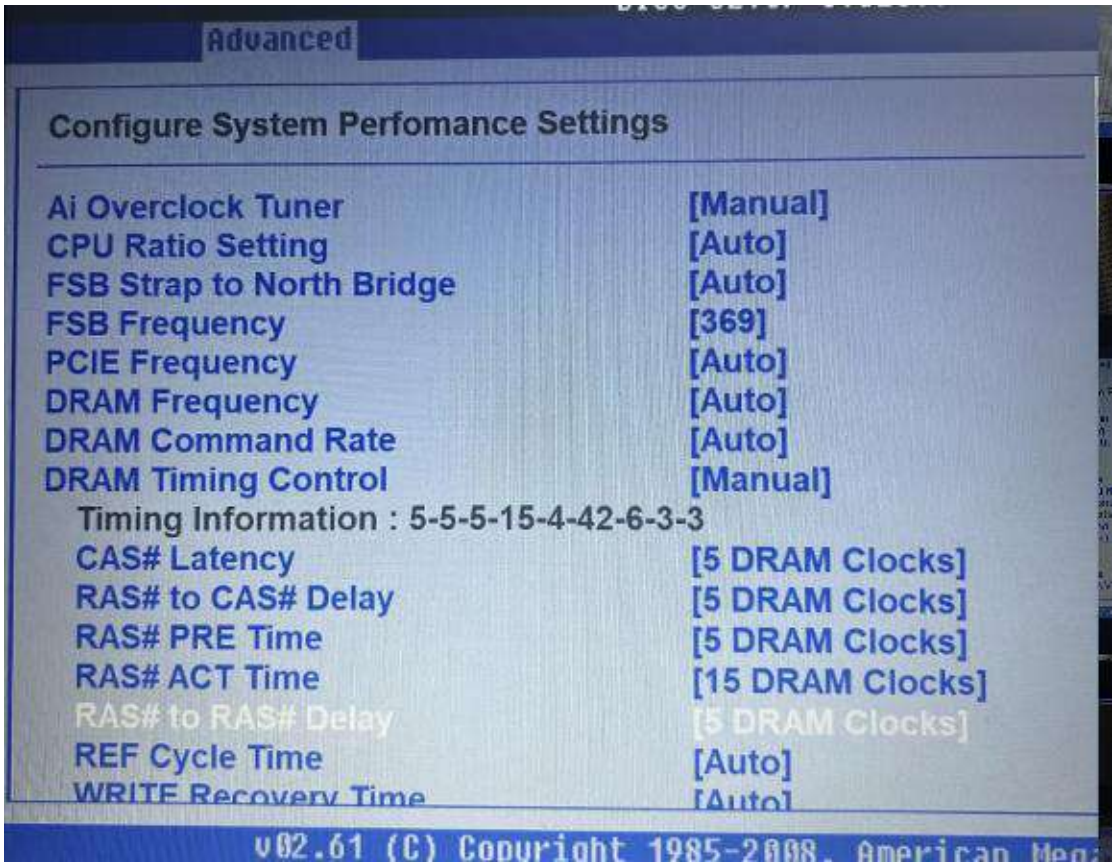
Задание 4

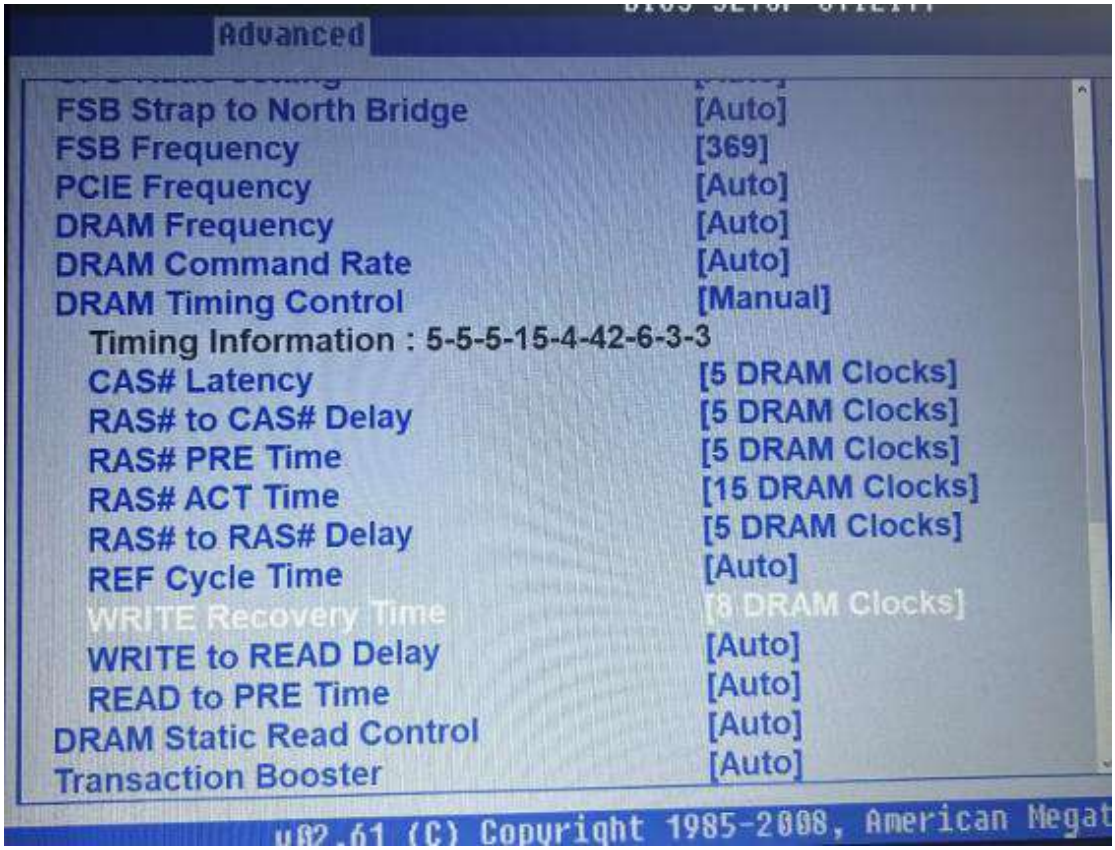
В подменю JumperFree Configuration режим Ai Overclock Tuner переведен в [Manual]. Значение шины FSB Frequency изменено на 369 МГц. При стандартном множителе (9) итоговая частота процессора составила ~3321 МГц (ближайшее возможное значение к требуемым 3325 МГц).



Задание 5

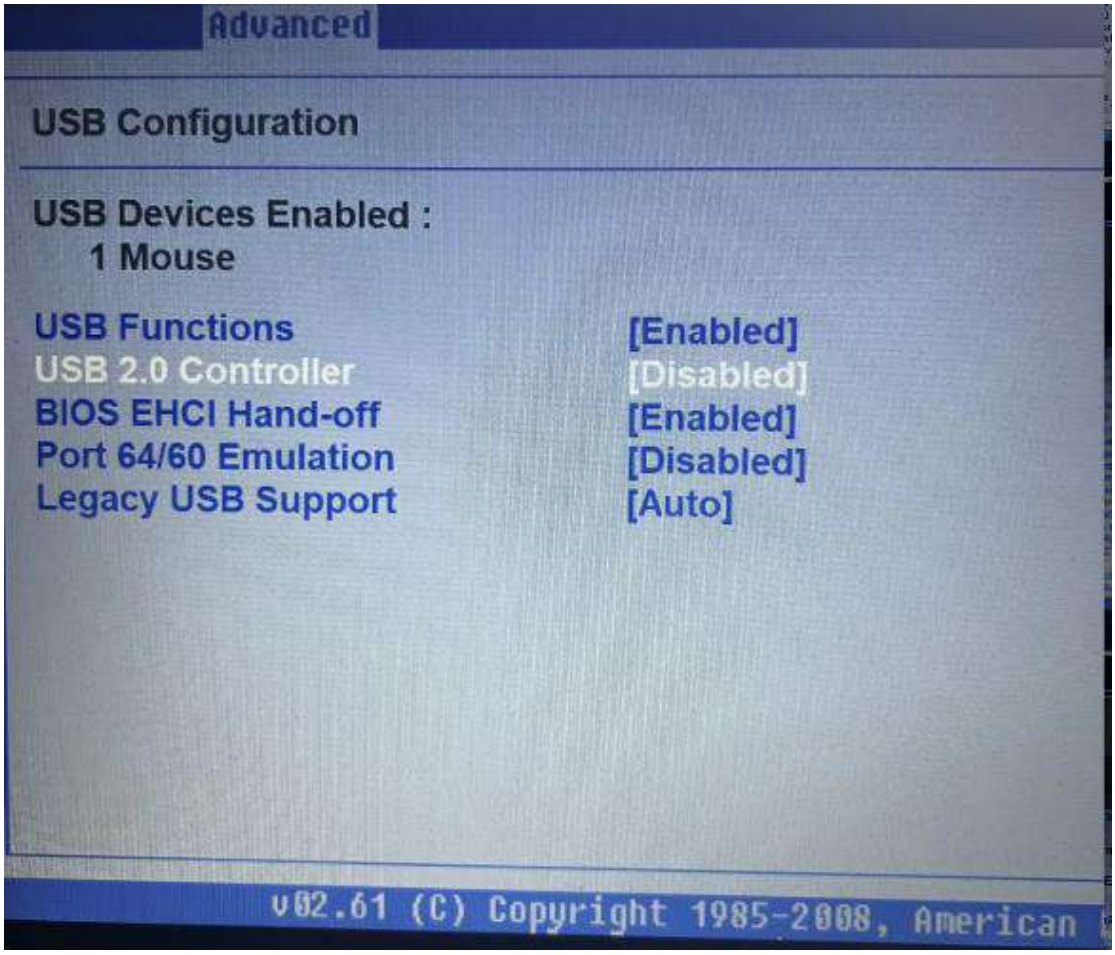
В том же подменю открыт ручной режим таймингов DRAM Timing Control. Установлены значения: RAS# to RAS# Delay = 5 DRAM Clocks и Write Recovery Time = 8 DRAM Clocks.



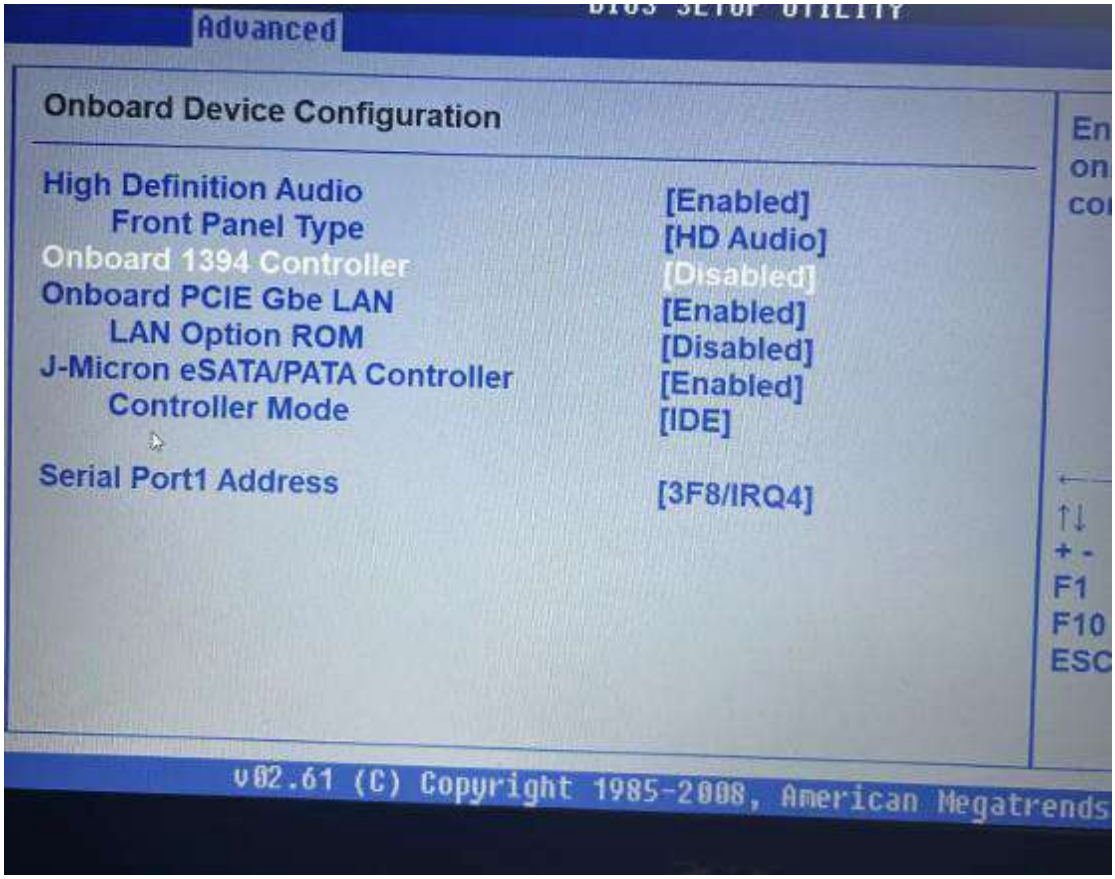


Задание 6

В подменю USB Configuration параметр USB 2.0 Controller переключен в положение [Disabled].

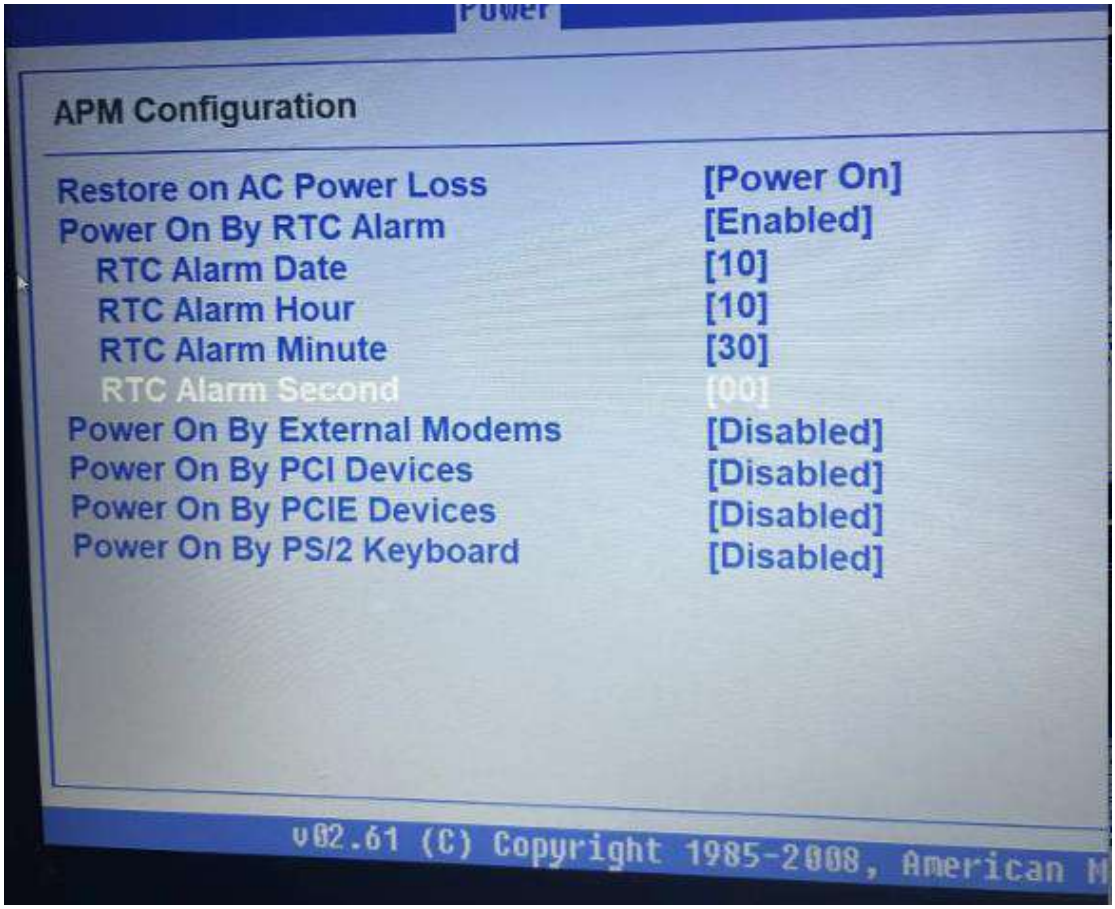


Задание 7
В подменю Onboard Devices Configuration встроенный контроллер FireWire (Onboard 1394 Controller) переключен в положение [Disabled].
Раздел Power (Питание):



Задание 8

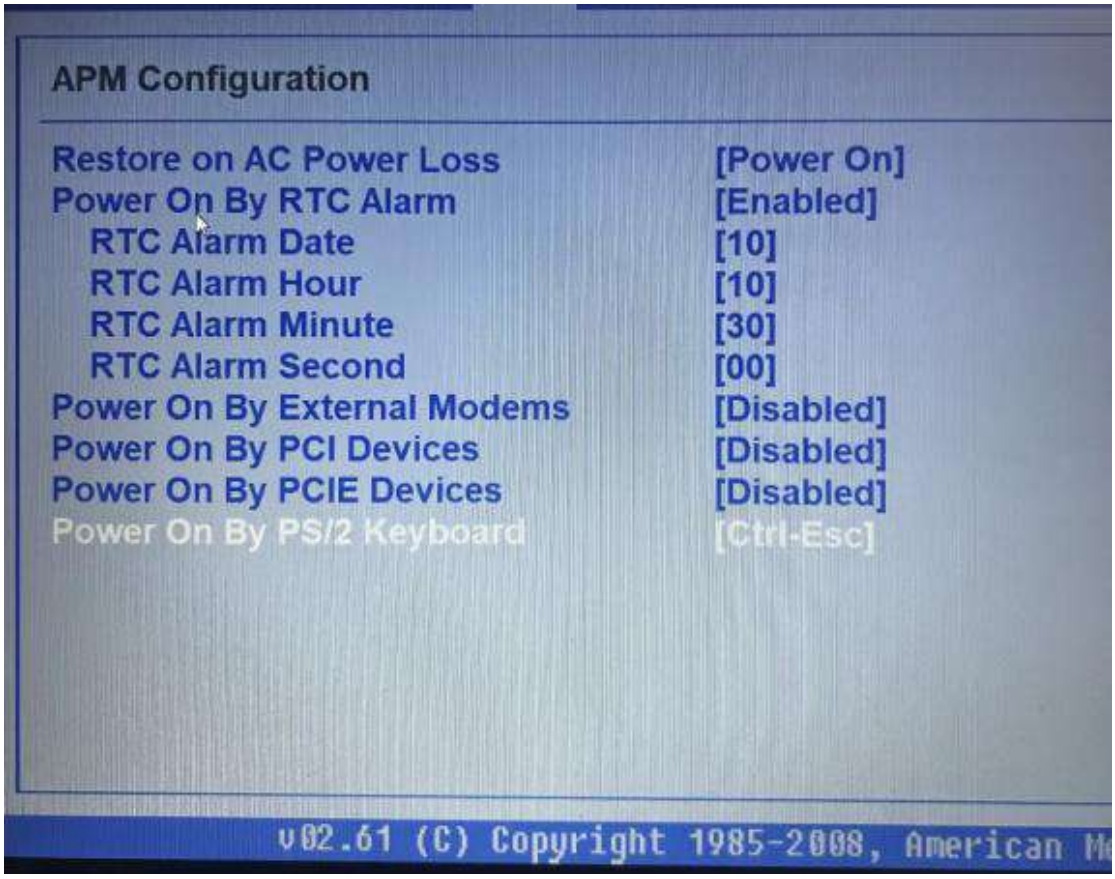
В меню APM Configuration активирована функция Power On By RTC Alarm [Enabled]. Установлены параметры: дата (10), время (10:30:00).



Задание 9

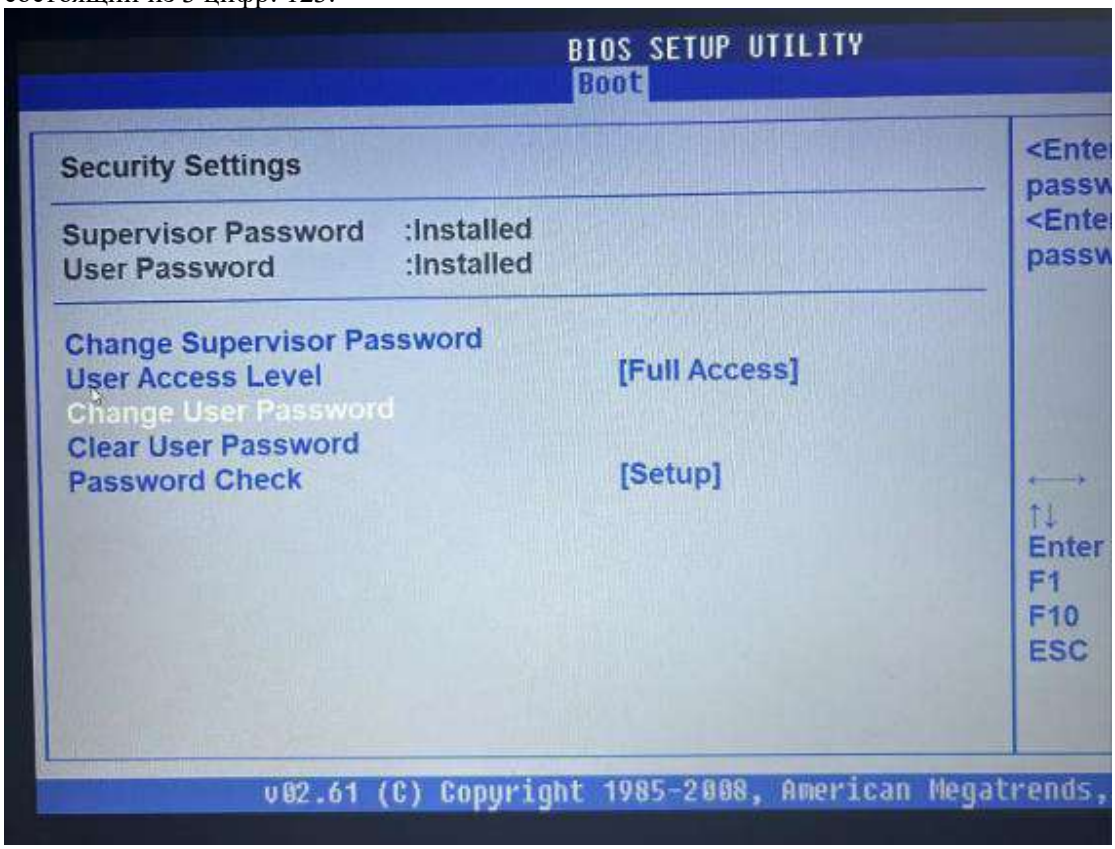
В том же меню активирован параметр Power On By PS/2 Keyboard, в качестве триггера выбрана комбинация клавиш Ctrl-Esc.

Раздел Boot (Загрузка / Безопасность):

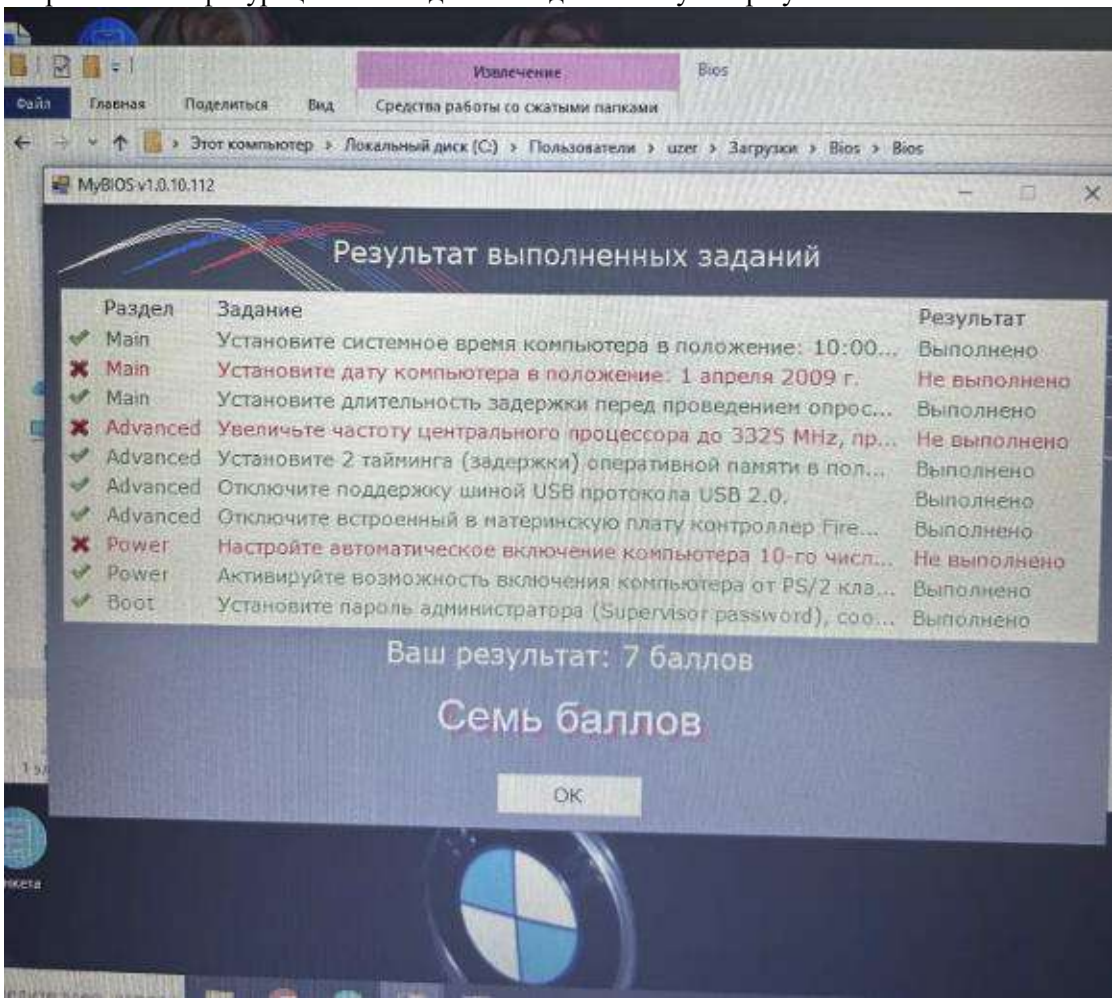


Задание 10

В настройках безопасности установлен пароль администратора (Supervisor Password), состоящий из 3 цифр: 123.



После внесения всех изменений была применена команда Exit & Save Changes (F10) для сохранения конфигурации и выхода. Все задания симулятора успешно засчитаны.



Раздел 2

1. Выбор диагностического ПО

Для диагностики накопителя была выбрана утилита CrystalDiskInfo (версия 9.9.3 x64). Это бесплатный и наглядный инструмент, который считывает данные S.M.A.R.T., отображает общее техническое состояние в виде цветового индикатора и показывает ключевые параметры работы диска без необходимости использования консольных команд.

2. Объект диагностики

Диагностируемый накопитель — жесткий диск (HDD) модели WDC WD10EZEX-22MFCA0 объемом 1000,2 ГБ (1 ТБ). Интерфейс подключения — Serial ATA (SATA/600), скорость вращения шпинделя 7200 RPM.

3. Вывод о техническом состоянии диска

Общее техническое состояние накопителя программа оценила как «Хорошо» (индикатор синего цвета). Критических параметров, указывающих на скорый выход из строя, не обнаружено.

Температура: 36 °C (находится в пределах нормы, перегрев отсутствует).

Наработка: 12 564 часа.

Число включений: 3 522 раза.

4. Вывод о ресурсе диска и анализ SMART
Анализ таблицы S.M.A.R.T. показал, что запас прочности диска не исчерпан. Все критически важные атрибуты имеют нулевые Raw-значения:

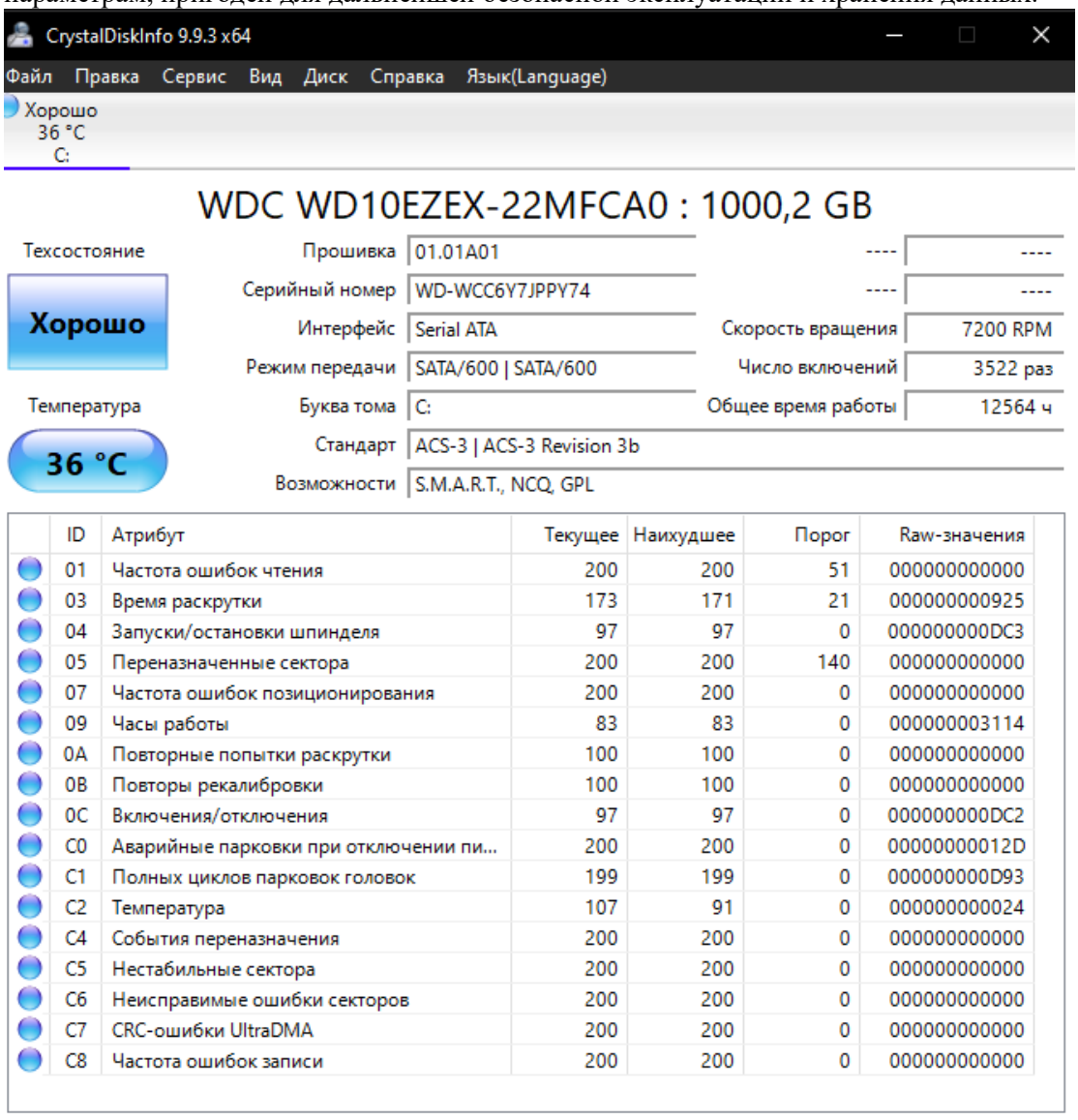
ID 05 (Переназначенные сектора): 0. Дефектных блоков, замененных на резервные, нет.

ID C5 (Нестабильные сектора): 0. Секторов, которые читаются с ошибками, нет.

ID C6 (Неисправимые ошибки секторов): 0. Сбоев при обращении к секторам не зафиксировано.

ID C7 (CRC-ошибки UltraDMA): 0. Ошибок передачи данных по интерфейсному кабелю SATA нет.

Заключение:
Накопитель физически исправен, имеет 100% запас прочности по критическим параметрам, пригоден для дальнейшей безопасной эксплуатации и хранения данных.



ID	Атрибут	Текущее	Наихудшее	Порог	Raw-значения
01	Частота ошибок чтения	200	200	51	000000000000
03	Время раскрутки	173	171	21	000000000925
04	Запуски/остановки шпинделя	97	97	0	000000000DC3
05	Переназначенные сектора	200	200	140	000000000000
07	Частота ошибок позиционирования	200	200	0	000000000000
09	Часы работы	83	83	0	000000003114
0A	Повторные попытки раскрутки	100	100	0	000000000000
0B	Повторы рекалибровки	100	100	0	000000000000
0C	Включения/отключения	97	97	0	000000000DC2
C0	Аварийные парковки при отключении пи...	200	200	0	00000000012D
C1	Полных циклов парковок головок	199	199	0	000000000D93
C2	Температура	107	91	0	000000000024
C4	События переназначения	200	200	0	000000000000
C5	Нестабильные сектора	200	200	0	000000000000
C6	Неисправимые ошибки секторов	200	200	0	000000000000
C7	CRC-ошибки UltraDMA	200	200	0	000000000000
C8	Частота ошибок записи	200	200	0	000000000000

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки конфигурирования аппаратного обеспечения персонального компьютера и диагностики состояния накопителей.

В рамках первого задания была выполнена симуляция настройки BIOS/UEFI: изменены системные время и дата, сконфигурированы параметры SATA, выполнен ручной разгон процессора по шине FSB и настройка таймингов оперативной памяти. Также были отключены неиспользуемые контроллеры (USB 2.0, FireWire), настроены параметры автоматического включения ПК по расписанию и установлен пароль администратора. Все изменения успешно применены и сохранены.

В рамках второго задания проведена диагностика жесткого диска с помощью утилиты CrystalDiskInfo. Анализ SMART-атрибутов показал, что накопитель находится в состоянии «Хорошо», имеет нулевые значения переназначенных и нестабильных секторов, а его температура находится в пределах нормы. Ресурс диска не исчерпан.

Таким образом, цели работы достигнуты. Полученные навыки работы с низкоуровневыми настройками оборудования (BIOS) и инструментами мониторинга (SMART) являются базовыми и необходимыми для специалиста по инженерно-технической поддержке информационных систем